



Examen de mathématiques

Partie 1

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeur : Baudoin, Debroux, Janssens, van de Werve

Date et heure : Mercredi 14 décembre 2022 de 9h10 à 10h30.

Matériel autorisé : Équerre multifonction, compas, crayon, gomme.

Matériel à distribuer :

C1 : /6

Remarques :

C2 : /16

C3 : /4

Total : /26

Exercice 1. Complète le tableau suivant.

/4

Nom des isométries	Verbe de mouvement	Éléments caractéristiques
Translation		
		Axe de symétrie
	Tourner d'un demi-tour	
Rotation		

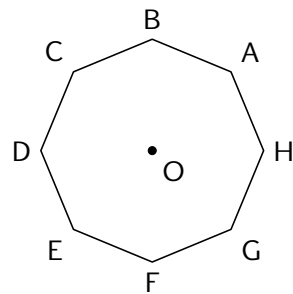
Exercice 2. Complète le tableau suivant.

/2

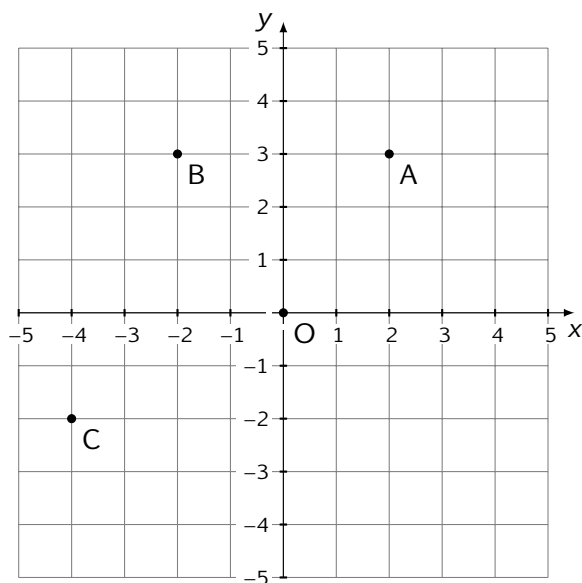
Notation mathématiques	Décodage en français
	Le triangle $T'I'C'$ est l'image du triangle TIC par la translation de vecteur $\vec{TI}$
$S_A(WOLF) = W'O'L'F'$	

Exercice 3. ABCDEFGH est un octogone régulier. Réponds aux questions suivantes.

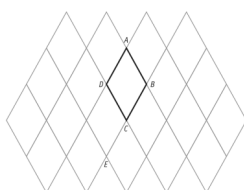
/4



- a) Quelle est l'image du point G par la translation qui applique A sur C?
- b) $R_{O,-90^\circ}(C)$?
- c) Quelle est l'image du triangle AOB par la symétrie orthogonale d'axe HD?
- d) $S_O([DB])$?



- Quels sont les coordonnées des points A et B?
- Place les points suivants dans le repère : $D(-3; 2)$ et $E(4; -2)$.
- Place le point A' tel qu'il soit l'image du point A par une symétrie orthogonale d'axe x .
- Place le point C' tel que $t_{\overrightarrow{OA}}(C) = C'$.
- Donne les coordonnées de B' tel que $B' = S_y(B)$?
- Donne les coordonnées de Z' tel qu'il soit l'image du point $Z(-34; 65)$ par la symétrie centrale dont le centre est l'origine du repère.
- Donne les coordonnées de D' tel que $r_{O, -90^\circ}(D)$
- Donne les coordonnées de W' tel qu'il soit l'image du point $W(-78; 23)$ par une rotation dont le centre est l'origine et de 90° .



La partie du pavage représentée ci-dessus est constituée de losanges tous identiques au losange ABCD. Le triangle ABD est équilatéral.

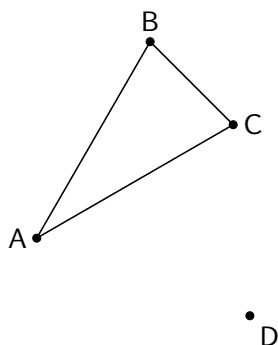
- On appelle F la translation qui applique le point B sur le point E.
HACHURE en rouge l'image du losange ABCD par la translation F .
- On appelle S la symétrie centrale de centre B.
HACHURE en bleu l'image du losange ABCD par la symétrie centrale S .
- On appelle R la rotation de centre D qui applique le point B sur le point A.
HACHURE en vert l'image du losange ABCD par la rotation R .
- DÉTERMINE (sans mesurer) l'amplitude de l'angle de la rotation R .
Amplitude de la rotation $R = \dots$
JUSTIFIE ta réponse.

Exercice 5.

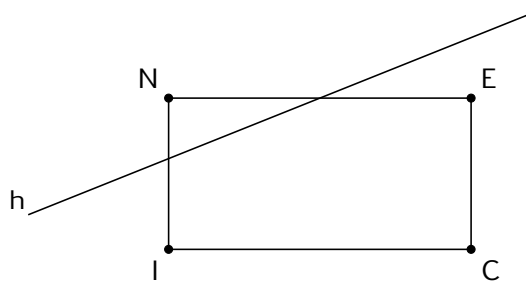
Exercice 6. Effectue les transformations du plan demandées. Laisse tes constructions visibles.

/10

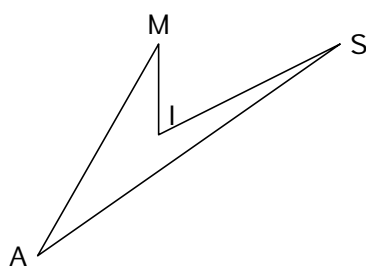
- a) Une rotation du triangle ABC de centre D et d'amplitude 100° , que tu appelleras $A'B'C'$



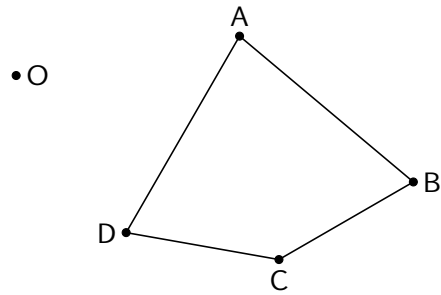
- b) $S_h(\text{NICE}) = \text{N}'\text{I}'\text{C}'\text{E}'$



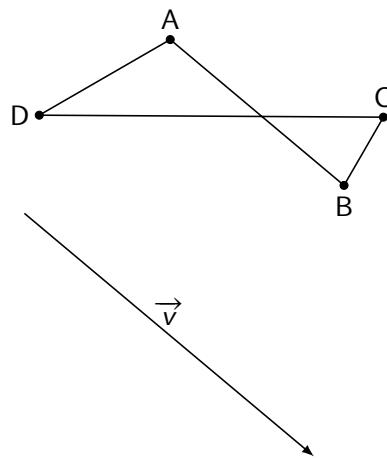
- c) $r_{A;-80^\circ}(\text{AMIS}) = \text{A}'\text{M}'\text{I}'\text{S}'$



d) $S_O(ABCD) = A'B'C'D'$



e) $t_{\vec{v}}(ABCD) = A'B'C'D'$



Solution 1.

/4

Nom des isométries	Verbe de mouvement	Éléments caractéristiques
Translation	Glisser	Vecteur
Symétrie orthogonale	Retourner	Axe de symétrie
Symétrie centrale	Tourner d'un demi-tour	Centre de symétrie
Rotation	Tourner	Centre de rotation Angle de rotation Sens de rotation

Solution 2.

/2

Notation mathématiques	Décodage en français
$t_{\vec{TI}}(TIC) = T'I'C'$	Le triangle $T'I'C'$ est l'image du triangle TIC par la translation de vecteur $\vec{TI}$
$S_A(WOLF) = W'O'L'F'$	Le quadrilatère $W'O'L'F'$ est l'image du quadrilatère WOLF par la symétrie centrale de centre A

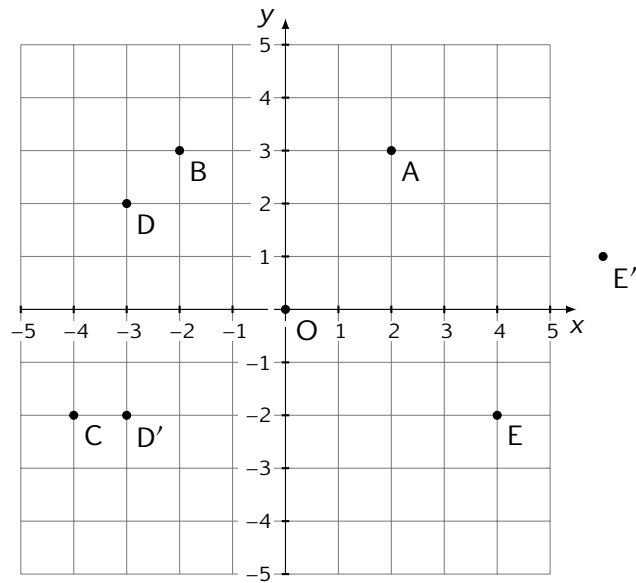
Solution 3.

/4

- a) E
- b) 1
- c) GOF
- d) [HF]

Solution 4.

/6

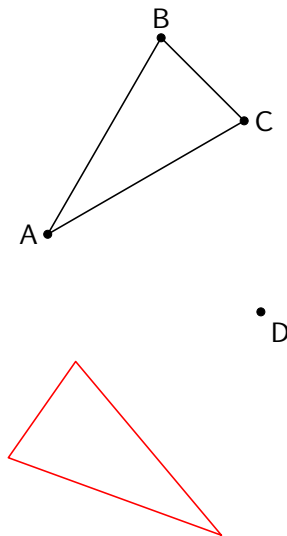


- a) $A(2; 3)$ et $B(-2; 3)$
- b) Voir repère
- c) Voir repère
- d) Voir repère
- e) $B'(2; 3)$
- f) $Z'(34; -65)$

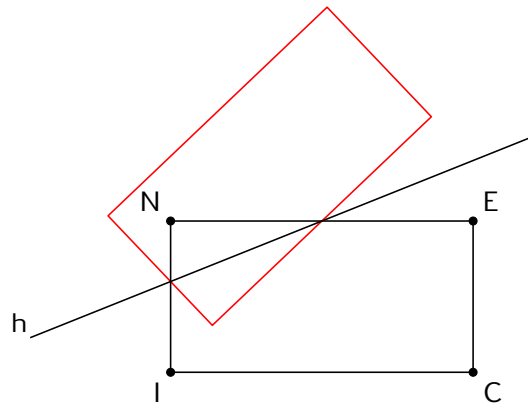
Solution 6. Effectue les transformations du plan demandées. Laisse tes constructions visibles.

/10

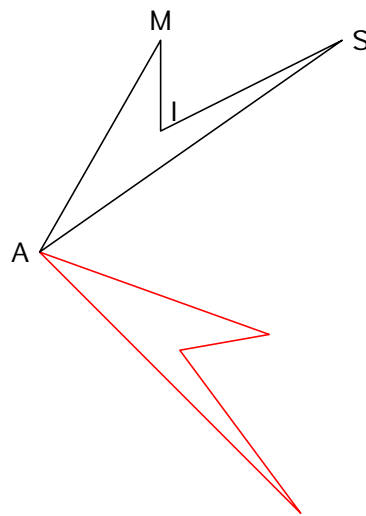
- a) Une rotation du triangle ABC de centre D et d'amplitude 100° , que tu appelleras $A'B'C'$



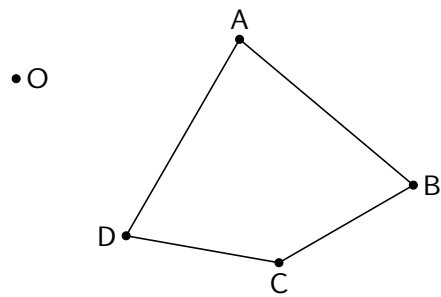
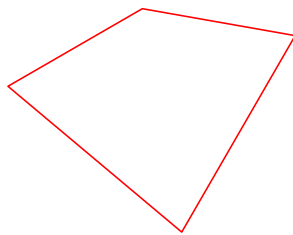
- b) $S_h(\text{NICE}) = N'I'C'E'$



c) $r_{A; -80^\circ}(AMIS) = A'M'I'S'$



d) $S_O(ABCD) = A'B'C'D'$



e) $t_{\vec{v}}(ABCD) = A'B'C'D'$

